

בשבוע שעבר התחלנו לדבר על שפות לא כריעות. הגדרנו:

$$A_{TM} = \{(P, w) | P(w) = 1\}$$

$$H = \{(P, w) | P \downarrow w\}$$

השפות האלו לא ניתנות להכרעה, אבל ניתנות לזיהוי.

הגדרה

$$E = \{P | L(P) = \emptyset\}$$

כלומר שפה המורכבת מתוכניות שלא מאשרות אף מילה. דוגמאות:

$$P(x) \{while(1)\}$$

טענה

E לא כריעה

הוכחה

בשליטה, נניח E כריעה. תהי D_E תוכנית שמכריעה את D מהמילה E . (Decide)
נבנה (בעזרת D_E) תוכנית $\overline{D_{A_{TM}}}$ שמכריעה את $\overline{A_{TM}}$:

$$\overline{D_{A_{TM}}}(P, w)$$

1. כתוב את הקוד של התוכנית הבאה:

$$Q(x) =$$

1. הרץ את התוכנית P על הקלט w והחזר את התשובה שמתקבלת.

2. $\text{return}(D_E(Q))$

דוגמה

```
P=P(y){if y=='gila' then return(1);while(1)}  
w='yossi'
```

$\overline{D_{A_{TM}}}$ תיצור את מחרוזת הבאה:

```
Q(x)  
{  
    return(P('yossi'));  
}  
P(y){if y=='gila' than return(1);while(1);}
```

ואז תשלח את המחרוזת ל- D_E .

מתקיים

אם $Q \notin E \Leftarrow L(Q) = \Sigma^* \Leftarrow$ מאשרת כל מילה $Q \Leftarrow P(w) = 1$
 אם $Q \Leftarrow P(w) \neq 1 \Leftarrow (P, w) \in \overline{A_{TM}}$ אם $Q \in \overline{A_{TM}}$
 $\Leftarrow L(Q) = \emptyset \Leftarrow$ לא מאשרת שום מילה
 קיבלנו

$$(P, w) \in \overline{A_{TM}} \Leftrightarrow Q \in E$$

כלומר יצרנו מכונה שמכריעה את $\overline{A_{TM}}$, אבל כבר הוכחנו ש $\overline{A_{TM}}$ לא כריעה D_E לא קיימת.

הוכחנו ש E לא כריעה, אבל ההוכחה לא הייתה עובדת אם היינו משתמשים במכונה שמזהה את A . האם E ניתנת לזיהוי?

הוכחנו

$\overline{L} \wedge L$ ניתנות לזיהוי $L \Leftrightarrow$ כריעה.

מסקנה

אם L לא כריעה ו $\overline{L}$ ניתנת לזיהוי, אזי L לא ניתנת לזיהוי.

טענה

E לא ניתנת לזיהוי.

הוכחה

נראה ש $\overline{E}$ ניתנת לזיהוי. נבנה $A_{\overline{E}}$ שמזהה את $\overline{E}$. $\overline{E} = \{P | L(P) \neq \emptyset\}$. $A_{\overline{E}}$ לא דט':

1. בחר באופן ל"ד מילה w .

2. $\text{return}(P(w))$

מתקיים

$A_{\overline{E}}(P) \Leftarrow L(P) = \emptyset$ לעולם לא תחזיר "1".
 $\Leftarrow L(P) \neq \emptyset$ קיימת בחירה של w שתגרום לתוכנית $A_{\overline{E}}(P)$ להחזיר "1" קיים חישוב שמחזיר "1" ■

הערה

$A_{\overline{E}}$ מזהה את $\overline{E}$, אבל לא מכריעה אותה, שכן אם היא לא תגיע ל $P(w) = 1$ היא תמשיך לחפש עד אינסוף.

עוד דוגמה

$$EQ = \{(P_1, P_2) | L(P_1) = L(P_2)\}$$

כלומר שפת התוכניות שמאשרות את אותן מילים (כלומר מזהות את אותן שפות)

דוגמה

$$f(x) \{while(i); \}$$

$$g(x) \{if x == "yossi" return(0); else return(0)\}$$

טענה

EQ לא ניתן לזיהוי.

הוכחה

בשליה נניח EQ ניתנת לזיהוי. תהי A_{EQ} תוכנית שמזהה את EQ . נבנה A_E שמזהה את E :

$$\underline{A_E(Q)}$$

1. ייצר את התוכנית P_2 :

$$P_2(x) \{return(0); \}$$

2. $return(A_{EQ}(Q, P_2))$

נשים לב ש $L(P_2) = \emptyset$ ולכן $L(Q) = \emptyset \Leftrightarrow L(Q) = L(P_2) \Leftrightarrow A_{EQ}(Q, P_2) = 1$.
 $A_E \Leftarrow$ מזהה את E בסתירה!
 $A_{EQ} \Leftarrow$ לא קיימת. ■

רדוקציה

יש שתי עולמות - בעולם אחד יש את כל התוכניות $\{Q\}$. בעולם אחרת יש את כל הזוגות של תוכניות $\{(P_1, P_2)\}$. יש שתי תת קבוצות: $E \subseteq \{Q\}$ ו $EQ \subseteq \{(P_1, P_2)\}$.
 נניח שיש פונקציה $R : \{Q\} \rightarrow \{(P_1, P_2)\}$ שמקיימת $Q \in E \Leftrightarrow R(Q) \in EQ$ - כלומר הפונקציה שומרת על שייכות לקבוצה.

נניח שאנחנו יודעים למצוא את EQ - D_{EQ} . אם יש לנו תוכנית ב $\{Q\}$, אנחנו יכולים להפעיל את הפונקציה $R(Q)$, כדי להעביר את הפונקציה ל $\{(P_1, P_2)\}$, ושם נוכל לבדוק אם $R(Q) \in EQ$, ולפי זה לדעת אם $Q \in E$.

הגדרה

תהיינה $A \subseteq X, B \subseteq Y$ שפות. רדוקציה מ- A ל- B הינה פונקציה $R : X \rightarrow Y$ כך שלכל $x \in X$

$$R(x) \in B \Leftrightarrow x \in A$$

טענה(לא נכונה)

תהיינה $A \subseteq X, B \subseteq Y$ שפות. נניח ש- B כריעה ושישנה רדוקציה מ- A ל- B . אזי A כריעה.

הוכחה

תהי D_B תוכנית שמכריעה את B . נבנה D_A שמכריעה את A :

```
 $D_A(x)$ 
{
  1.  $y \leftarrow R(x)$ 
  2.  $\text{return}(D_B(y))$ 
}
```

בעיה!!!

יש לנו פונקציה, אבל זה לא מספיק - כי לא בטוח שאפשר לחשב אותה. כלומר, לא מספיק שישנה רדוקציה, צריך רדוקציה ניתנת לחישוב, ואז ההוכחה נכונה:

טענה(הפעם נכונה)

תהיינה $A \subseteq X, B \subseteq Y$ שפות. נניח ש- B כריעה ושישנה רדוקציה ניתנת לחישוב מ- A ל- B . אזי A כריעה.

מסקנה

אם A לא כריעה וישנה רדוקציה ניתנת לחישוב מ- A ל- B , אזי B לא כריעה.
(ניתנת לזיהוי)
זה נותן לנו:

מתכון להוכחה ששפה B לא ניתנת להכרעה(זיהוי)

1. בחר שפה A לא ניתנת להכרעה(זיהוי)

2. מצא רדוקציה חישובית מ- A ל- B .

דוגמה

$$S_1 = \{Q \mid |L(Q)| = 1\}$$

ז"א Q מאשרת מילה אחת ויחידה.

טענה

S_1 לא ניתנת לזיהוי.

הוכחה

נסתכל ב $\overline{H}$, לא ניתנת לזיהוי. נבנה רדוקציה ניתנת לחישוב מ $\overline{H}$ ל S_1 . רוצים: $R : \{(P, w) \rightarrow \{Q\} \mid |L(Q)| \Leftrightarrow P \uparrow w\}$.

```

Q(x)
{
  1. if x=="dana" return(1);
  2. P(w);
  3. return(1);
}
P(...)
⋮

```

$$|L(Q)| = 1 \Leftrightarrow \text{"dana"} \text{ מאשרת את } Q \Leftrightarrow P \uparrow w \Leftrightarrow (P, w) \in \overline{H} \\ \Leftrightarrow Q \Leftarrow P \downarrow w \Leftarrow (P, w) \notin \overline{H} \text{ מאשרת כל מילה (או בשורה 1 או בשורה 3)} \\ Q \in S_1 \Leftarrow L(Q) = \Sigma^*$$

נשים לב: אנחנו לא מריצים את Q , אנחנו רק כותבים אותה.

יצרנו רדוקציה ניתנת לחישוב מ $\overline{H}$ ל S_1 , ולכן מכיוון שאנחנו לא יכולים לזהות את $\overline{H}$, אנחנו גם לא יכולים לזהות את S_1 .

עוד דוגמה

$$SUB = \{(Q_1, Q_2) \mid L(Q_1) \subsetneq L(Q_2)\}$$

טענה

SUB לא ניתנת לזיהוי.

הוכחה

ברדוקציה מ $\overline{A_{TM}}$ משלים.

$\overline{A_{TM}}$ לא ניתנת לזיהוי. נראה רדוקציה חישובית מ $\overline{A_{TM}}$ ל SUB .

כלומר נרצה $R : \{(P, w)\} \rightarrow \{(Q_1, Q_2)\}$ כך ש $P(w) \neq 1 \Leftrightarrow L(Q_1) \subsetneq L(Q_2)$

$$Q_1 = "Q_1(x) \{return(P(w));\}"$$

$$Q_2 = "Q_2(x) \{return(1);\}"$$

נשים לב ש $L(Q_2) = \Sigma^*$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \Leftrightarrow L(Q_1) \subsetneq L(Q_2) &\Leftrightarrow L(Q_1) = \emptyset \Leftrightarrow P(w) \neq 1 \Leftrightarrow (P, w) \in \overline{A_{TM}} \text{ אם } \\ &\quad (Q_1, Q_2) \in SUB \\ L(Q_1) = L(Q_2) &\Leftrightarrow L(Q_1) = \Sigma^* \Leftrightarrow P(w) = 1 \Leftrightarrow (P, w) \notin \overline{A_{TM}} \text{ אם } \\ &\quad (Q_1, Q_2) \notin SUM \Leftrightarrow \\ &\quad \text{כנדרש.} \end{aligned}$$